

2. Определить действующие значения токов во всех ветвях цепи

Числовые значения и напряжения на зажимах ветвей приемника

Согласно схеме на рис 22 определить действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника

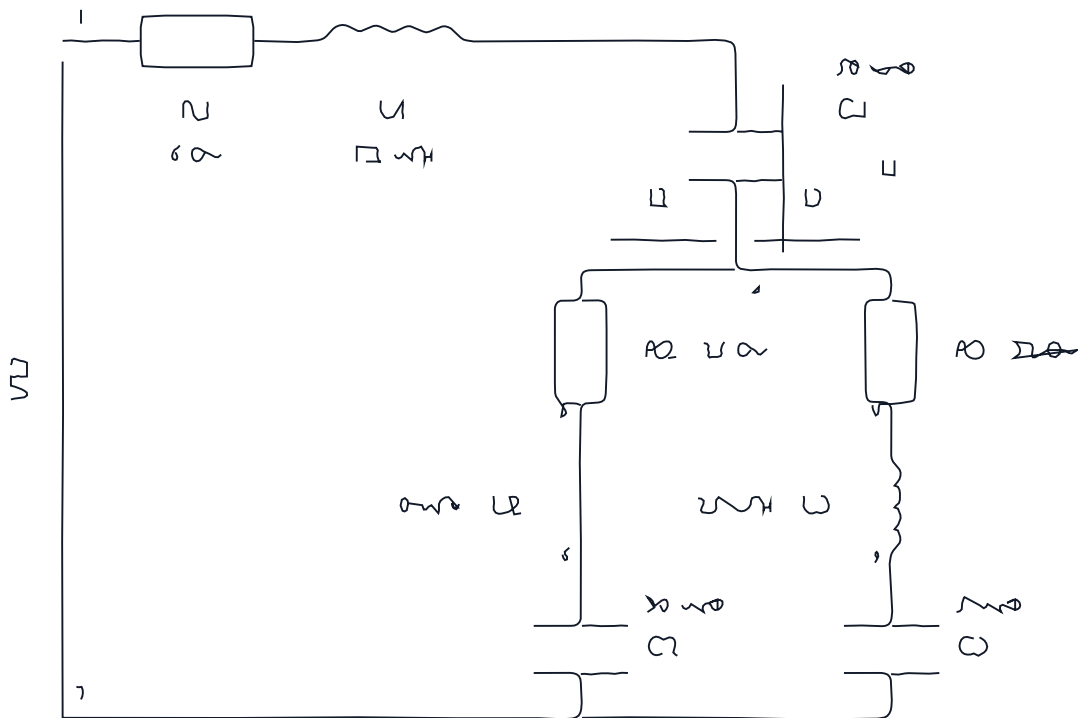


Рисунок 22 Расчетная схема цепи

$$I_1 = \sqrt{0.13 - j0.65} = 3.648 \text{ A}, \quad I_2 = \sqrt{0.87 - j2.08} = 2.252 \text{ A}$$

$$I_3 = \sqrt{-0.74 - j1.57} = 1.733 \text{ A}$$

$$U_2 = U_{R2} + U_{C2} + U_{R3} + U_{L2} + U_{R3} + U_{C2} = -j0.01 - j83.38 \text{ V}$$

$$|U_2| = \sqrt{-j0.01 - j83.38} = 83.867 \text{ V}$$

3. Определить показания приборов амперметра и вольтметра и ваттметра

Определить показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = |I_1| = 3.648 \text{ A}, \quad U_V = |U_2| = 83.867 \text{ V}$$

$$P_R = U_V I_A \cos \varphi = 83.867 \cdot 3.648 \cdot 0.99 = 302.83 \text{ W}$$

4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в цепи

Планы формулы коэффициента мощности приемника Проверить

Баланс мощностей